ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR GEOINFORMATIONEN

Risikomanagement

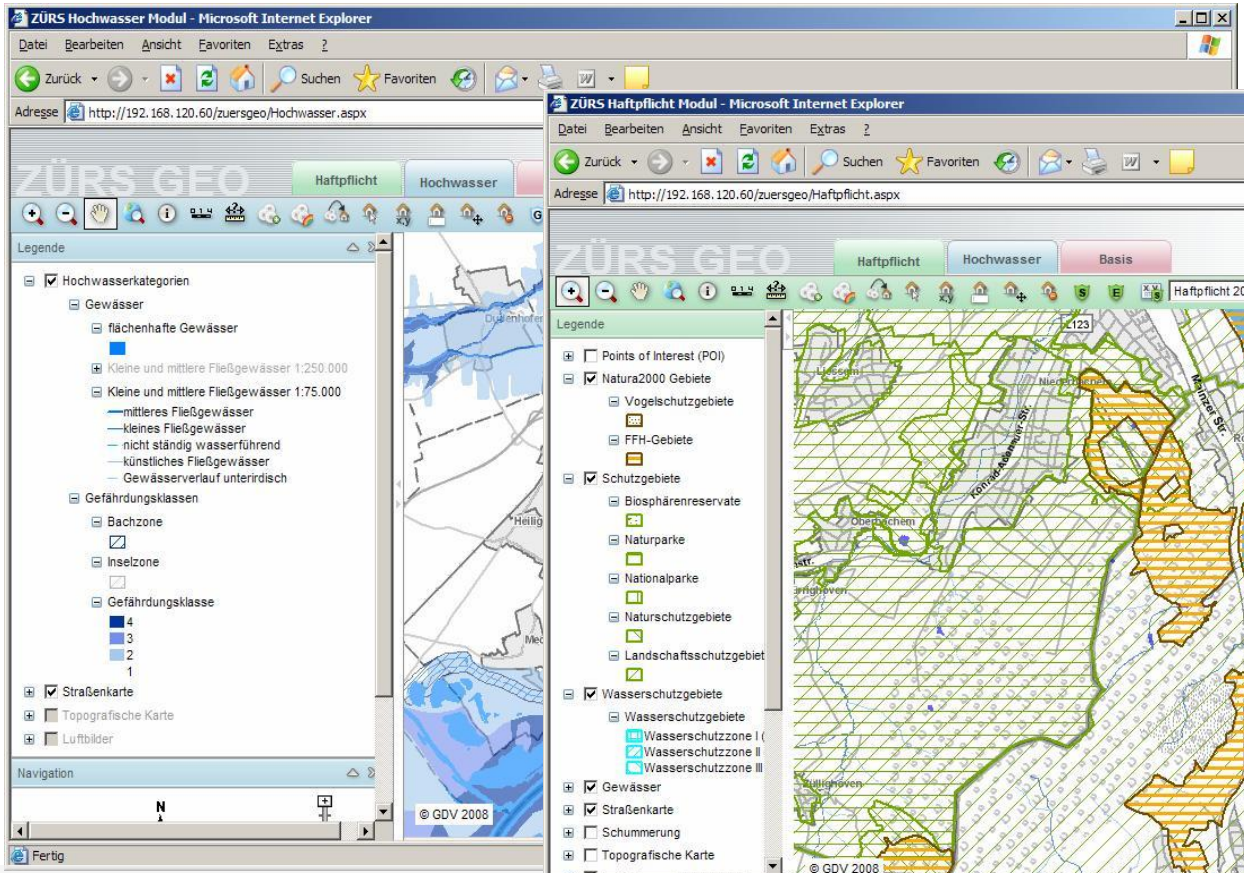
- GeoRisikoForschung der **Münchner Rück => Weltkarte der Naturgefahren** zur Risikokalkulation und Schadenbewertung



- **Earthquake Hazards Program:** http://earthquake.usgs.gov



Risikomanagement => *ZÜRS Geo* des GDV



Sachversicherungen => „Hochwasser"

Umwelthaftpflichtbereich => Gebiete geschützter Arten etc.

http://vds.de/de/vds-sites/zuers-geo (18.11.2011)

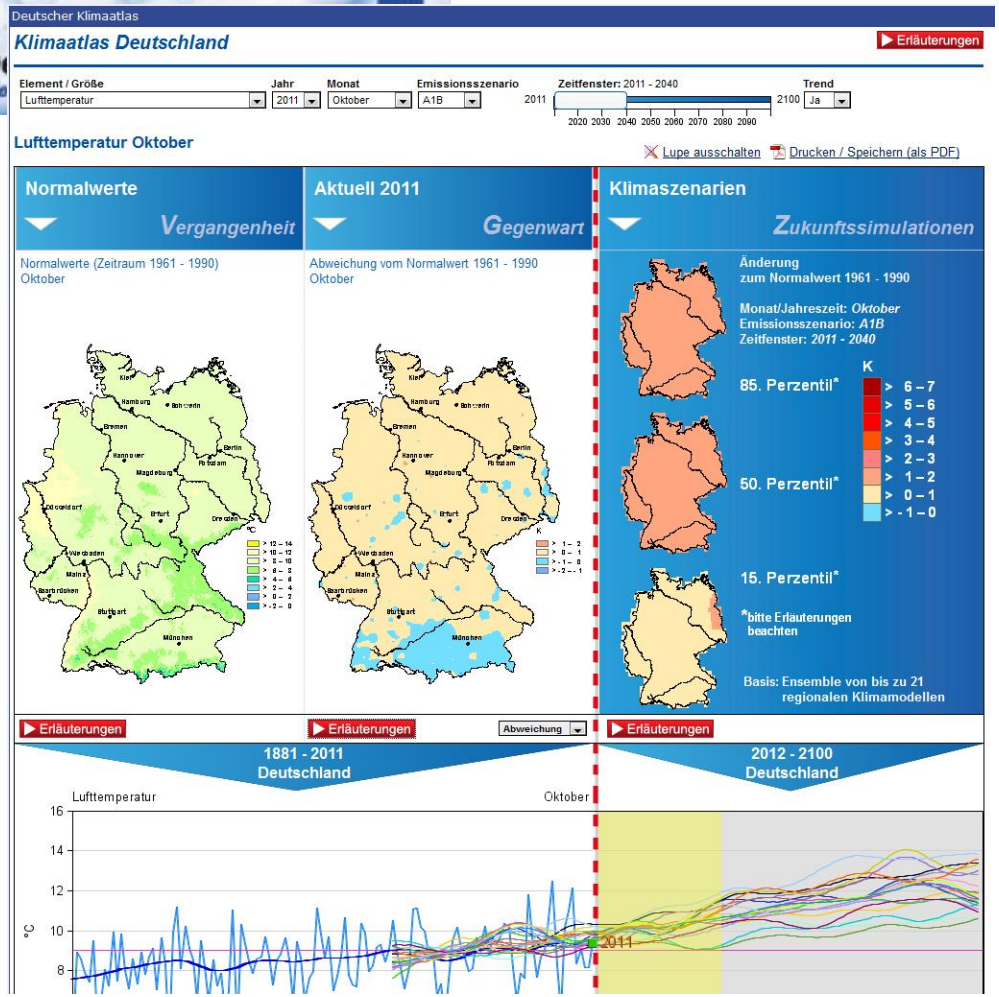
Beispiele u.a. unter https://vds.de/kompetenzen/naturgefahren

Einführung Kartographie & GIS



www.dwd.de





Risikomanagement => Lawinenwarndienst Bayern

www.lawinenwarndienst-bayern.de

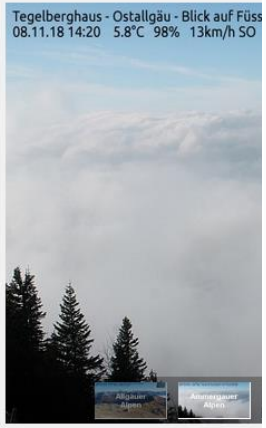
Lawinenwarndienst Bayern

- Home
- **Lawinenlage**
- **Daten & Meldungen**
  - Messdaten
  - Schneeprofile
  - Strassensperrungen
  - Lawinenunfälle
  - Webcams
  - Wetterprognose
- **Infothek**
- **Archiv**
- Login

Impressum | Datenschutz

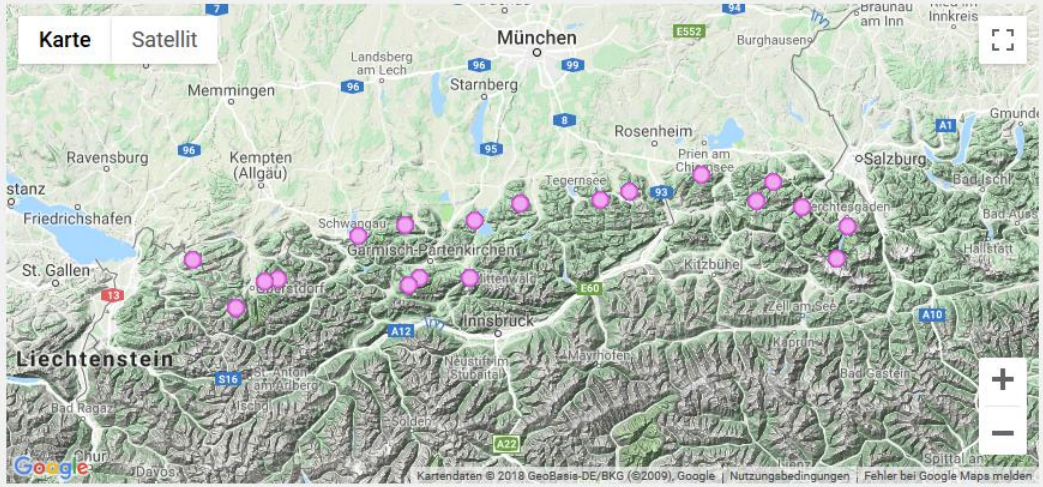
Noch kein regelmäßiger Lawinenlagebericht
Mittwoch, 07.11.2018

Auf dieser Seite finden Sie in den Wintermonaten täglich
den bayerischen Bergen erhalten Sie aus unserem autor



Die Bilder der Webcams werden von unserem Partner www.foto-

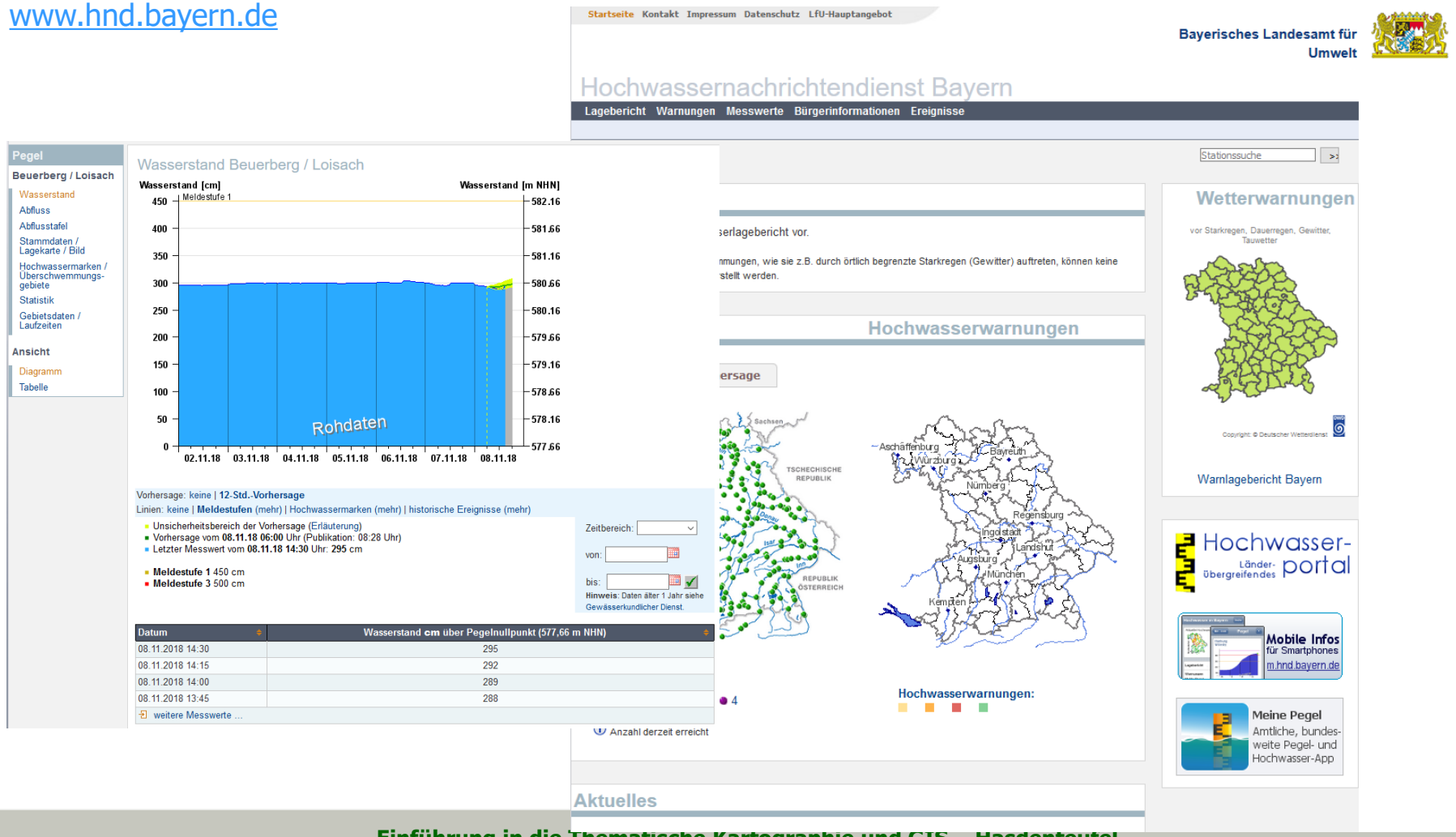
Messdaten



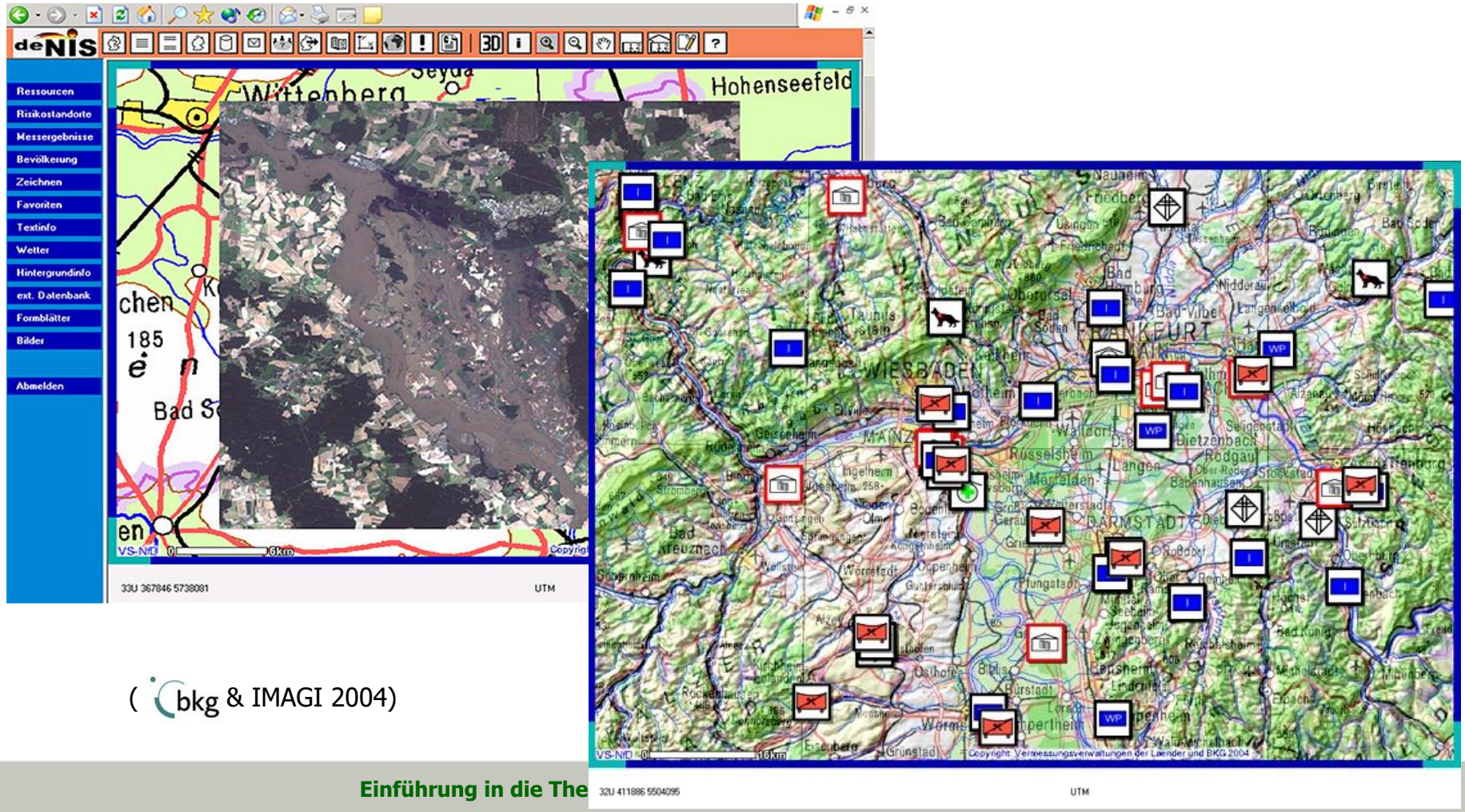
	Uhrzeit (MEZ)	Wind km/h	Temp °C	Schnee cm
Allgäuer Alpen				
Hochgrat / Hörmoos	14:30	0	7	3
Fellhorn	14:30	6	4	1
Nebelhorn	14:30	3	5	n.v.
Schwarzenberg	14:30	---	8	6
Ammergauer Alpen				

Risikomanagement => Hochwassernachrichtendienst Bayern

www.hnd.bayern.de



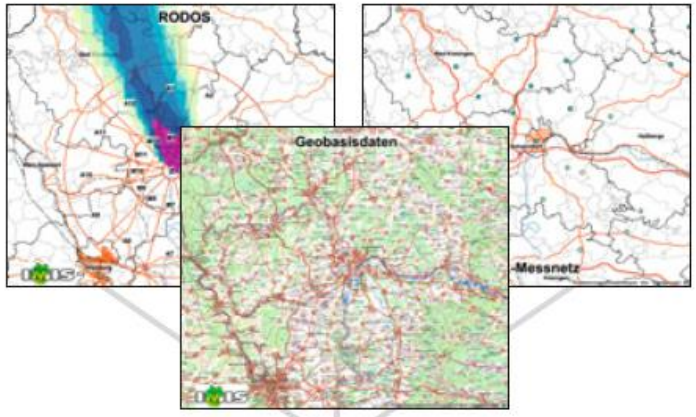
Das deutsche Notfallvorsorge-Informationssystem II (deNIS II)



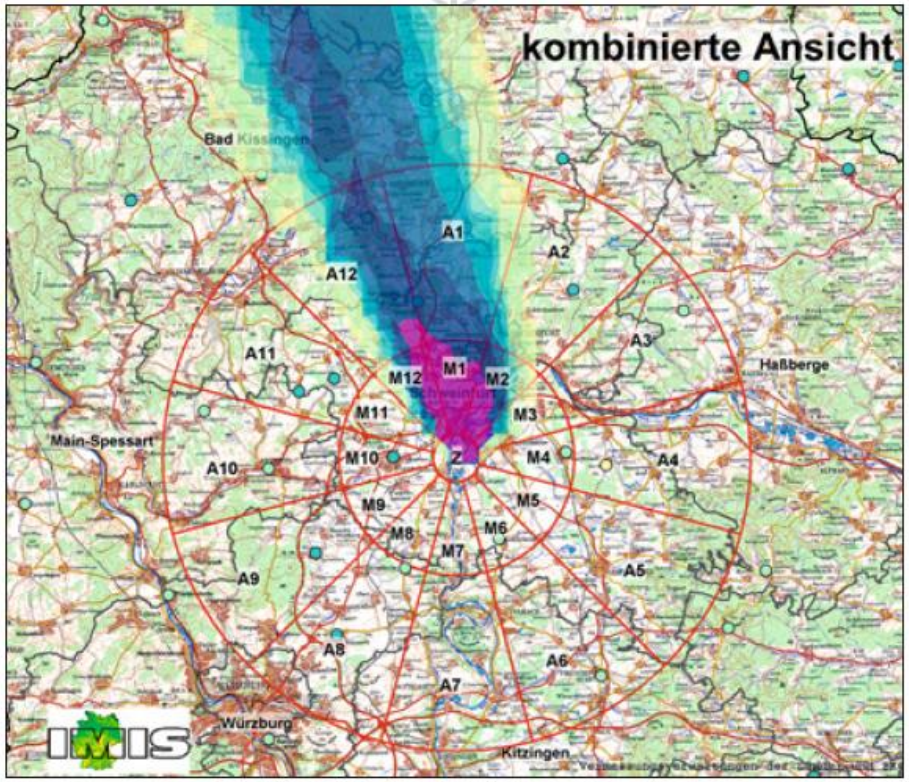
(bkg & IMAGI 2004)

Einführung Kartographie &

Beispiel für die Überlagerung einer fiktiven Ausbreitungsprognose und Messdaten vor dem Hintergrund einer topographischen Karte (Quelle: BfS, IMIS GeoBasis-DE/BKG 2010)



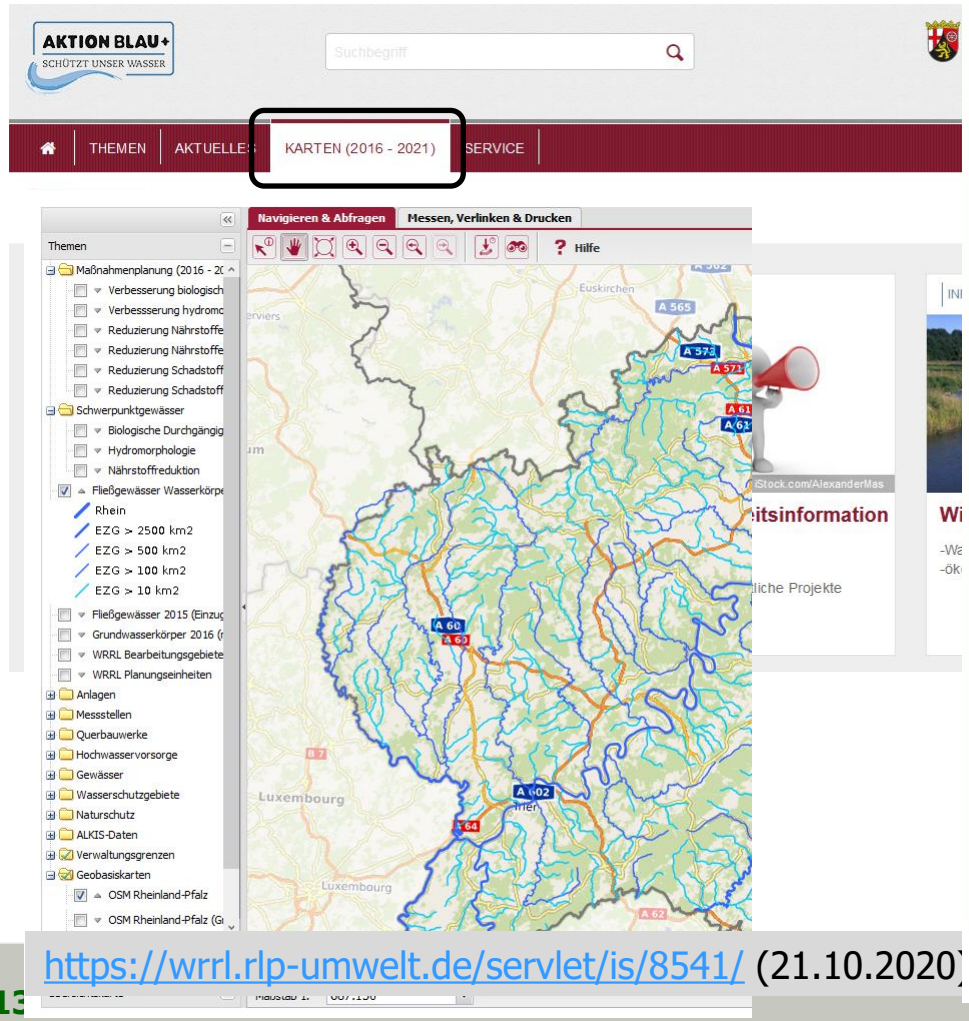
IMIS - Integriertes Mess- und Informationssystem für die Überwachung der Umweltradioaktivität

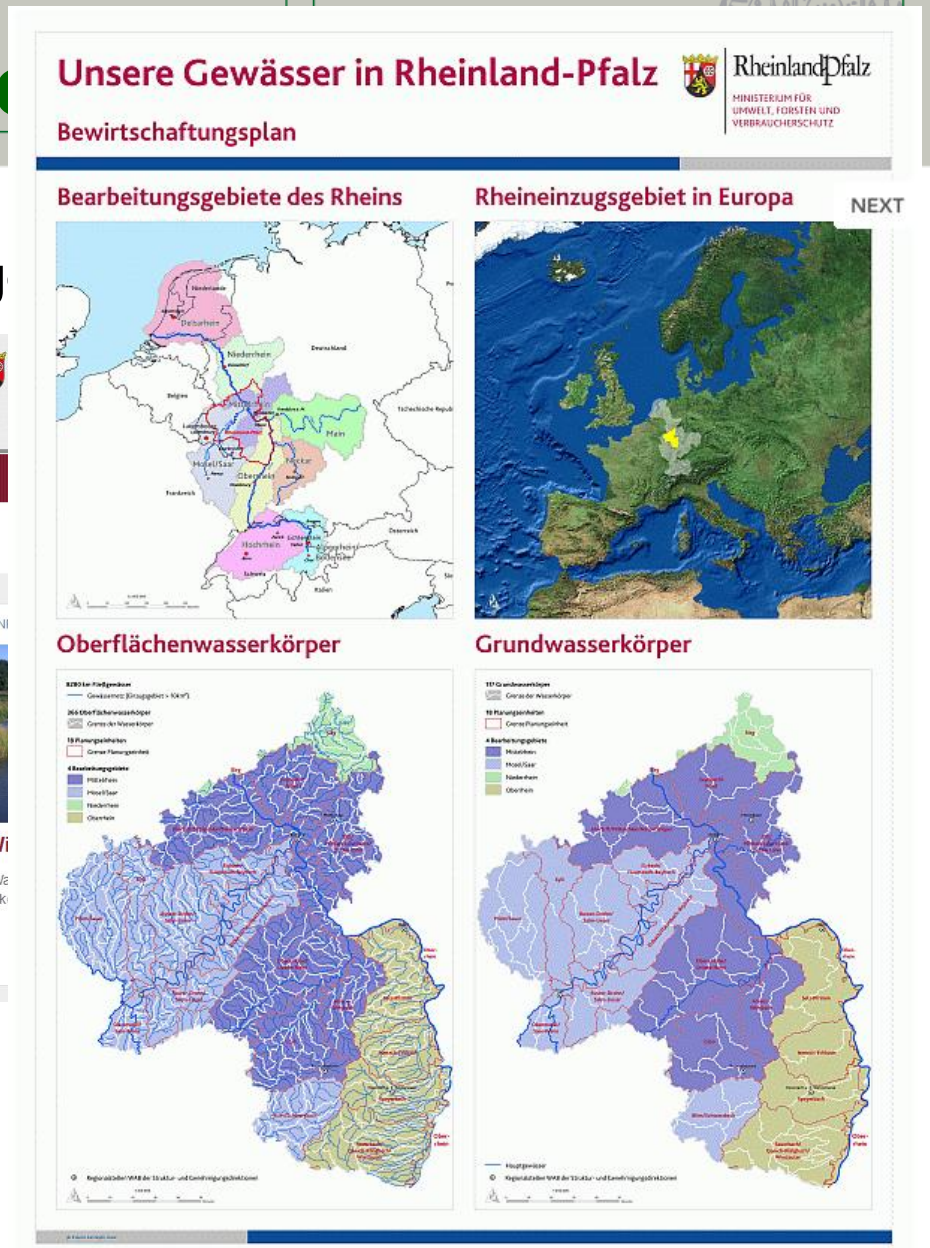


(IMAGI 2011:25-26)

Einführung Kartographie & G

Umweltmanagement
Bewirtschaftung von Flusseinzugsg

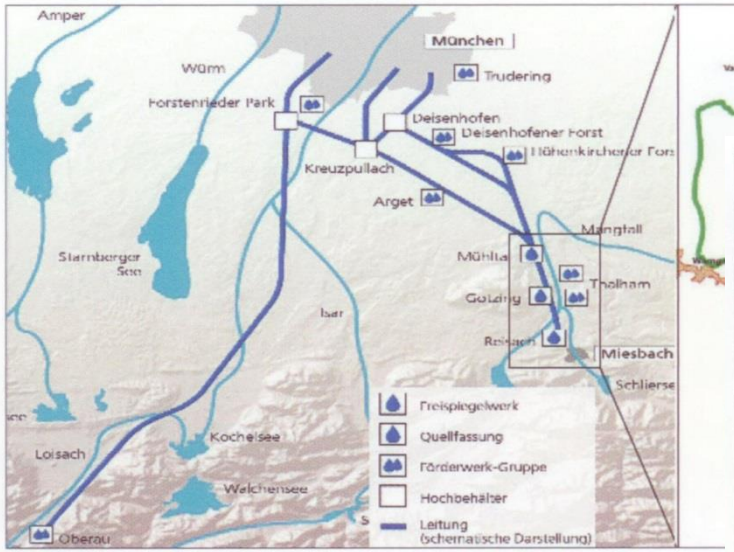




https://wrrl.rlp-umwelt.de/servlet/is/8541/ (21.10.2020)

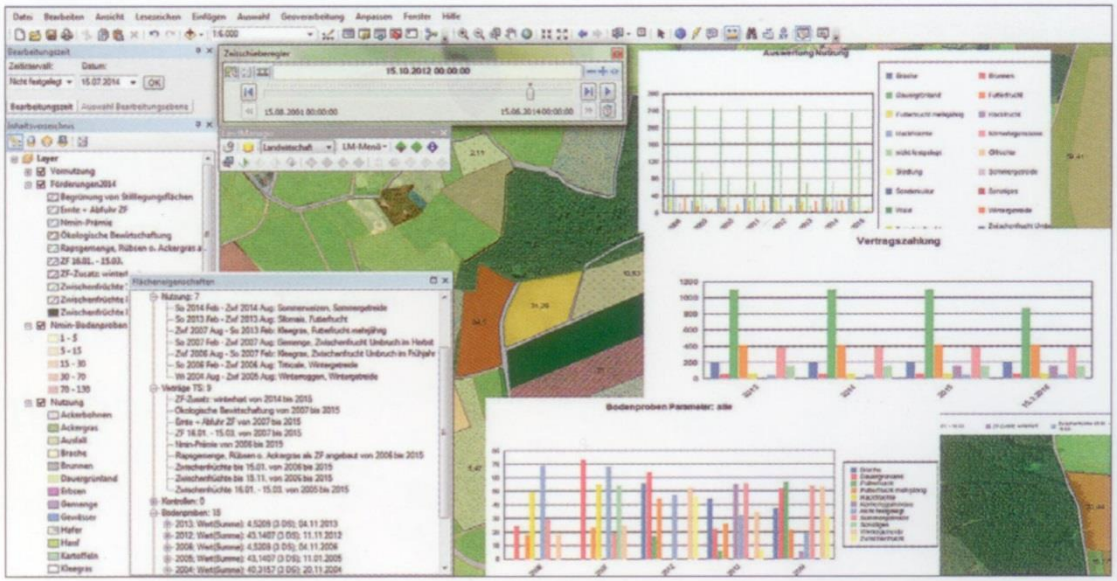
Umweltmanagement

Flächenmanagement für Wasserschutzgebiete (mehr dazu www.zebris.com)





Münchens Wasserversorgung mit dem zentrale
im Mangfalltal (Förderung des Öko

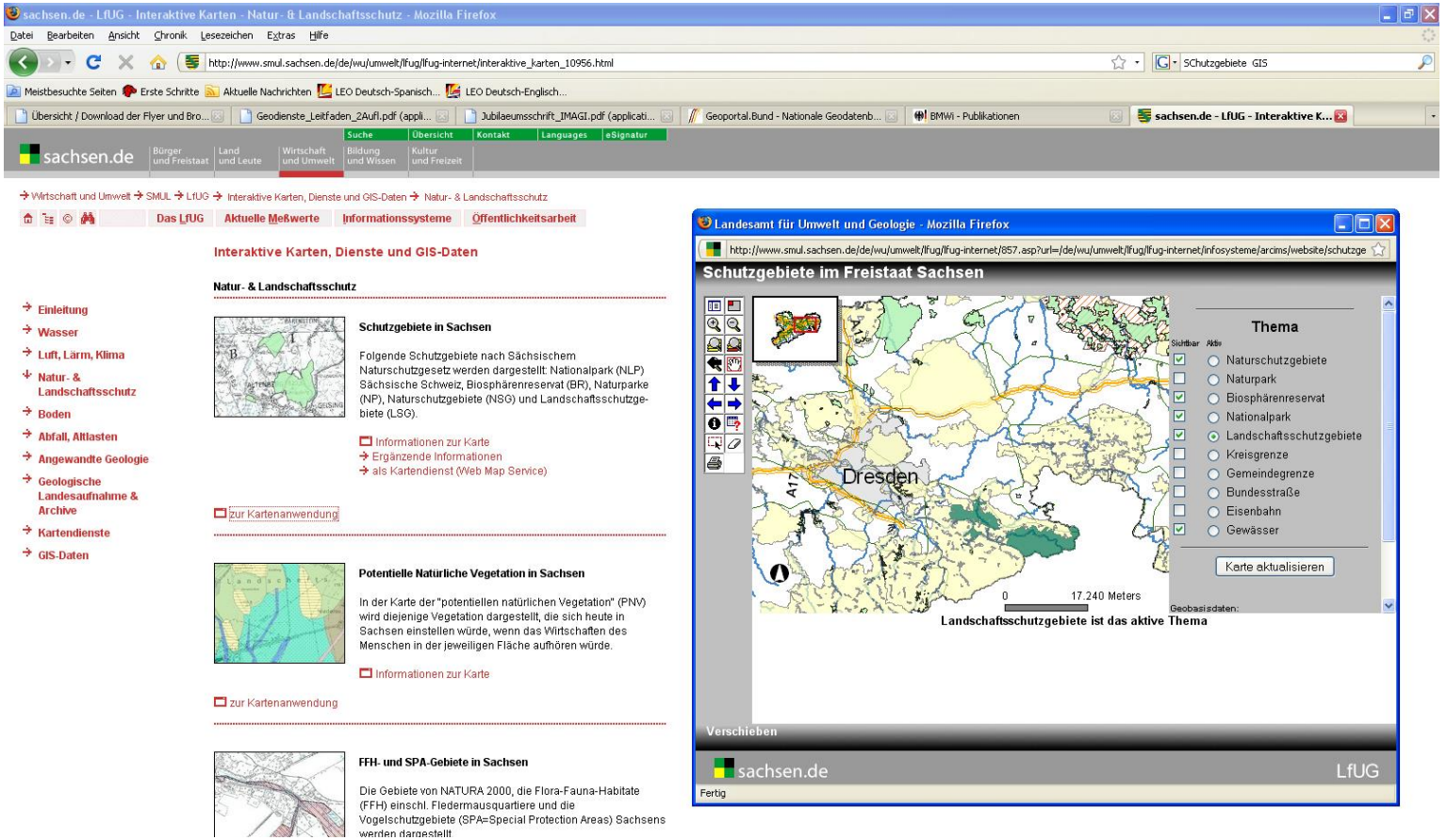


LandManager und ArcGIS: modernes Flächen- und Zeitmanagement mit räumlicher Darstellung und Zeitreihen von Nutzungsänderungen, Förderzahlungen und Bodenstickstoffentwicklungen (Mustergebiet)

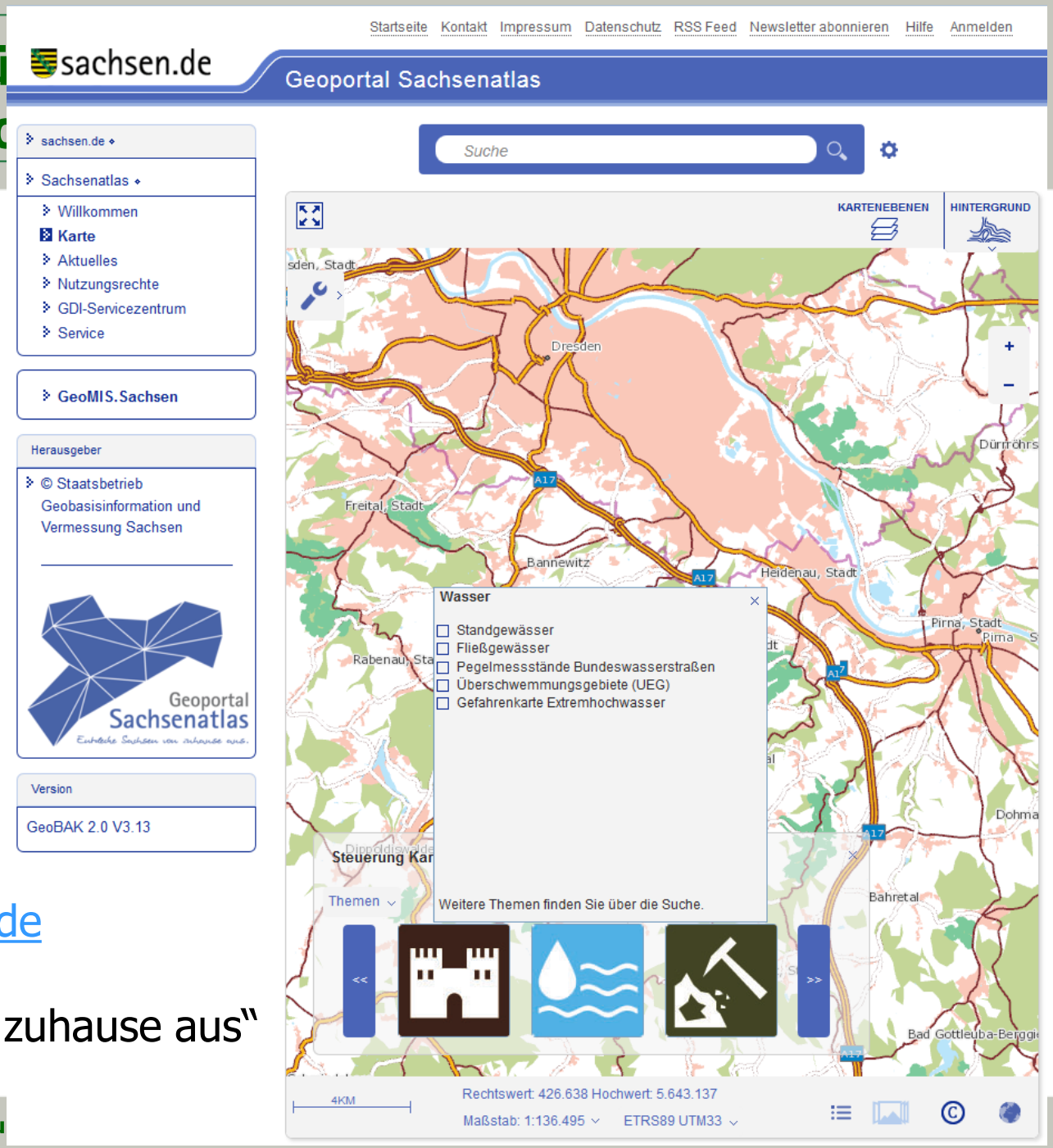
(arcAKTUELL 3/2015, S.12f.)

Umweltmanagement

Naturschutzgebiete des Freistaates Sachsen (http://www.smul.sachsen.de)



Daten- und Kartenportal: https://www.lfulg.sachsen.de/karten-und-daten-13433.html

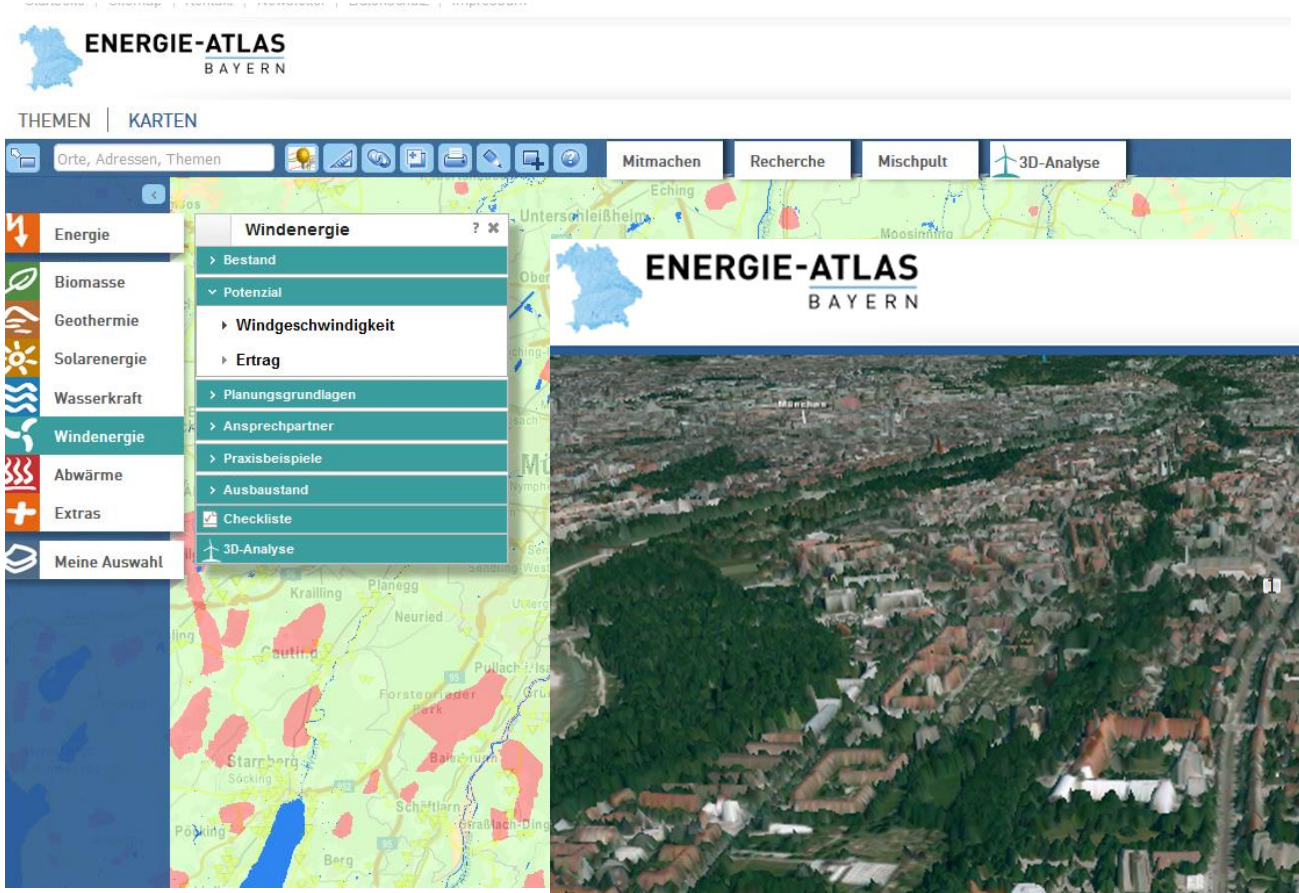


geoportal.sachsenatlas.de

„Entdecke Sachsen von zuhause aus“

Umweltmanagement

Energie-Atlas Bayern => http://www.energieatlas.bayern.de





Umweltmanagement – UmweltAtlas Bayern

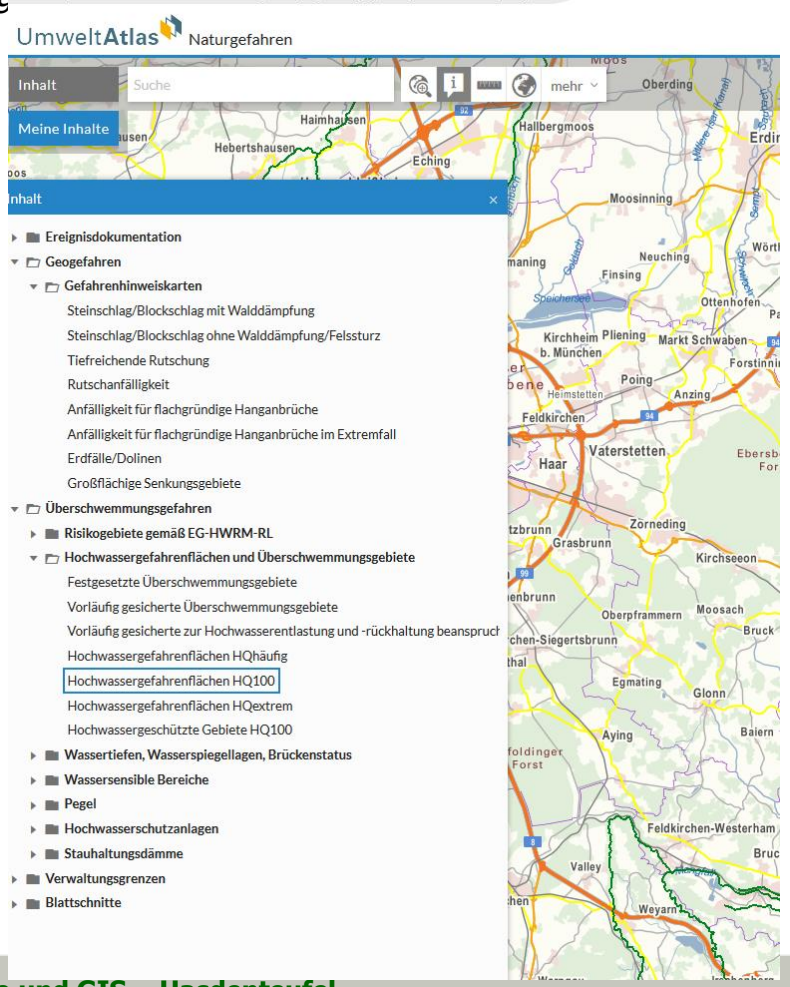
https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/kartendienste/umweltatlas/index.htm

Ehemals Bodeninformationssystem Bayern (http://www.bis.bayern.de; abgeschaltet)

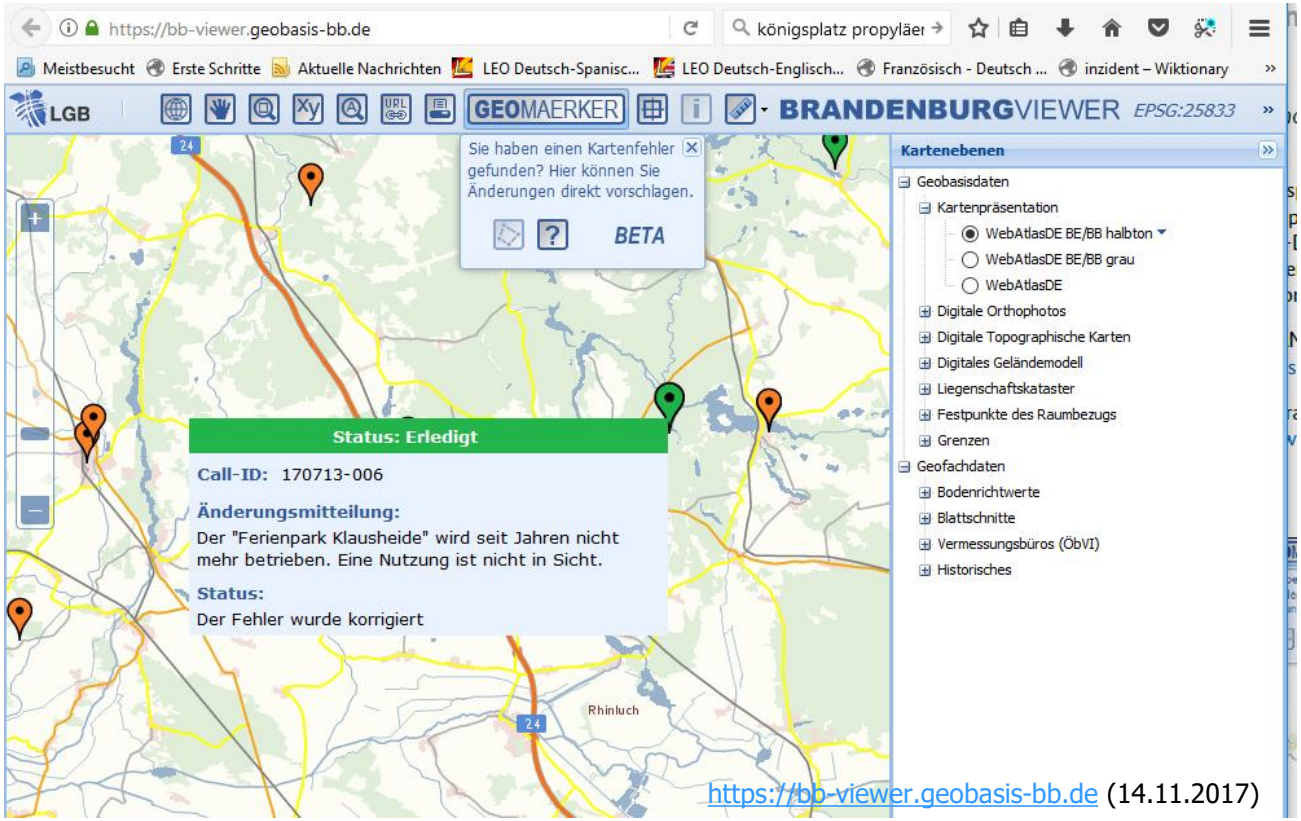
Der UmweltAtlas Bayern bietet Karten und Fachdaten zu folgenden Themenbereichen:

- Angewandte Geologie
- Boden
- Geologie
- Gewässerbewirtschaftung
- Gewässerordnungen und -verzeichnisse
- Grundlagendaten Fließgewässer
- Lärmbelastungskataster
- Naturgefahren

Weitere Kartenanwendungen des LfU finden Sie auf der Übersichtsseite Kartendienste



GEOMAERKER Brandenburg

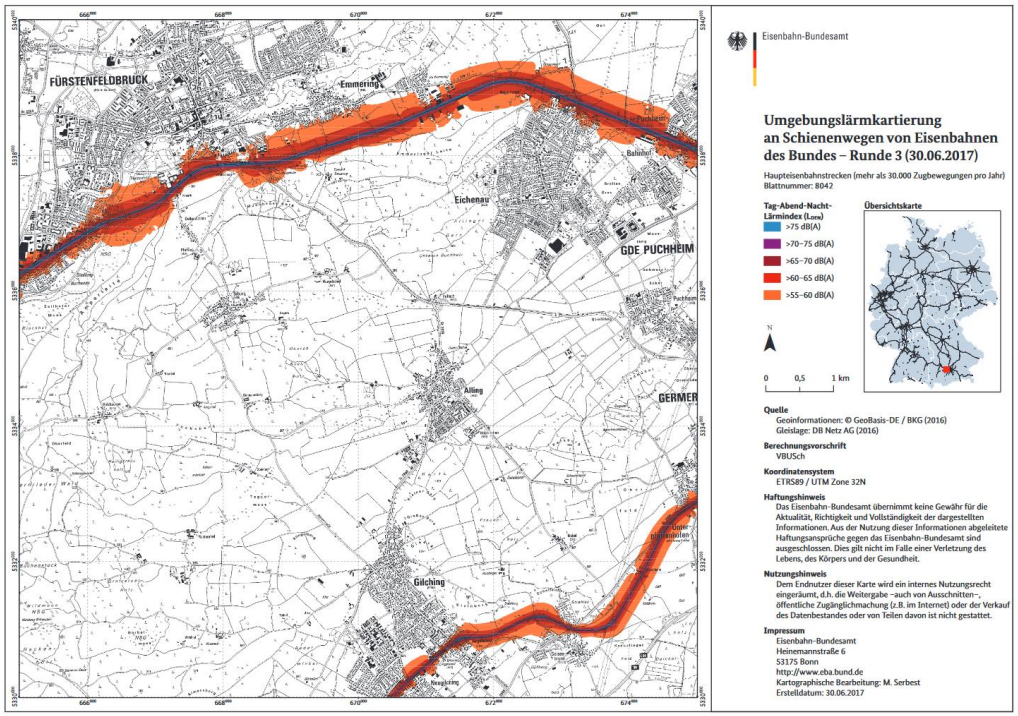


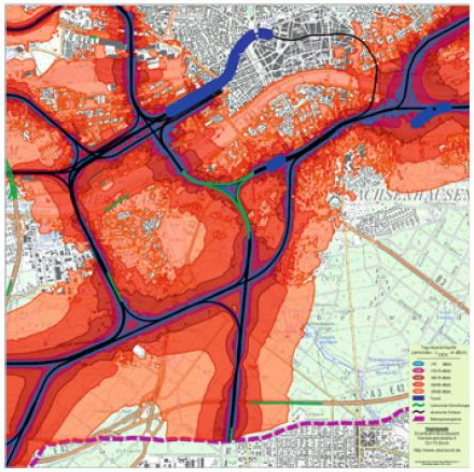
https://bb-viewer.geobasis-bb.de (14.11.2017)

- effiziente Erfassung und Verarbeitung von Nutzerhinweisen zu Karteninhalten
- Qualitätsverbesserung der amtlichen Geobasisdaten

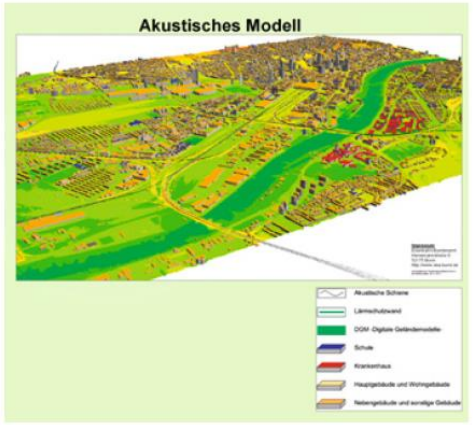
Umgebungslärmkartierung für Schienenverkehrswege

- Webviewer zu Umgebungslärmkartierung => www.eisenbahn-bundesamt.de
- Lärmkarten (Isophonenkarten): https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schieupteisenbahnstrecken/by/by_node.html





Ausschnitt einer Lärmkarte mit einer topographischen Karte im Hintergrund für den Raum Frankfurt am Main



Dreidimensionales akustisches Modell für den Raum Frankfurt am Main

(IMAGI 2011:36-37)

Quelle: EBA

http://laermkartierung1.eisenbahn-bundesamt.de/RLK/DINA3_Lden_8042.pdf (14.11.2017)

Raum- und Stadtentwicklung

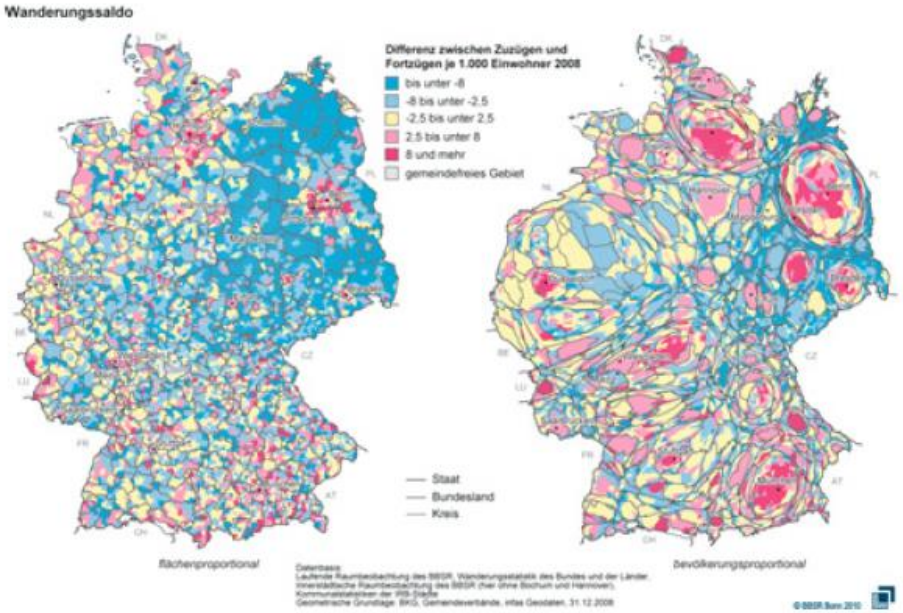
Kartogramme => soziale Phänomene

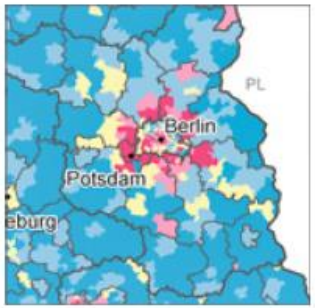
- interaktiver Kartenviewer unter www.raumbeobachtung.de
- Hier z.B. COVID-19-Dashboard
  (interaktive Anwendung des BBSR zur regionalen Ausbreitung von COVID-19-Erkrankungen und zur Verfügbarkeit von Intensivbetten;
  https://tableau.bsh.de/views/CoronaRegionalBBSR/Fallzahlen-regional?iframeSizedToWindow=true&:embed=y&:showAppBanner=false&:display_count=no&:showVizHome=no

- Info unter www.bbsr.bund.de

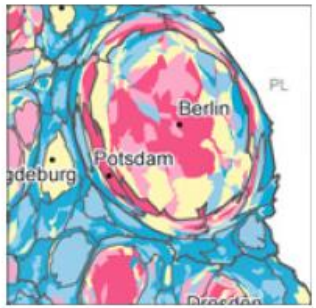
Kartenbeispiel Wanderungssaldo

Der Wanderungssaldo zeigt an, inwieweit eine Region Bevölkerung aus anderen Regionen gewinnt oder an sie verliert. Gewinner sind vor allem die Großstädte: Auszubildende, Berufseinsteiger, aber auch ausländische Zuwanderer zieht es in die Innenstädte. Junge Familien verlassen sie wieder und ziehen in das Umland.
(Quelle: Analysen Bau. Stadt. Raum., Band 2, Hrsg. BBSR, Bonn 2010)





Vergrößerte Ansicht der flächentreuen Karte



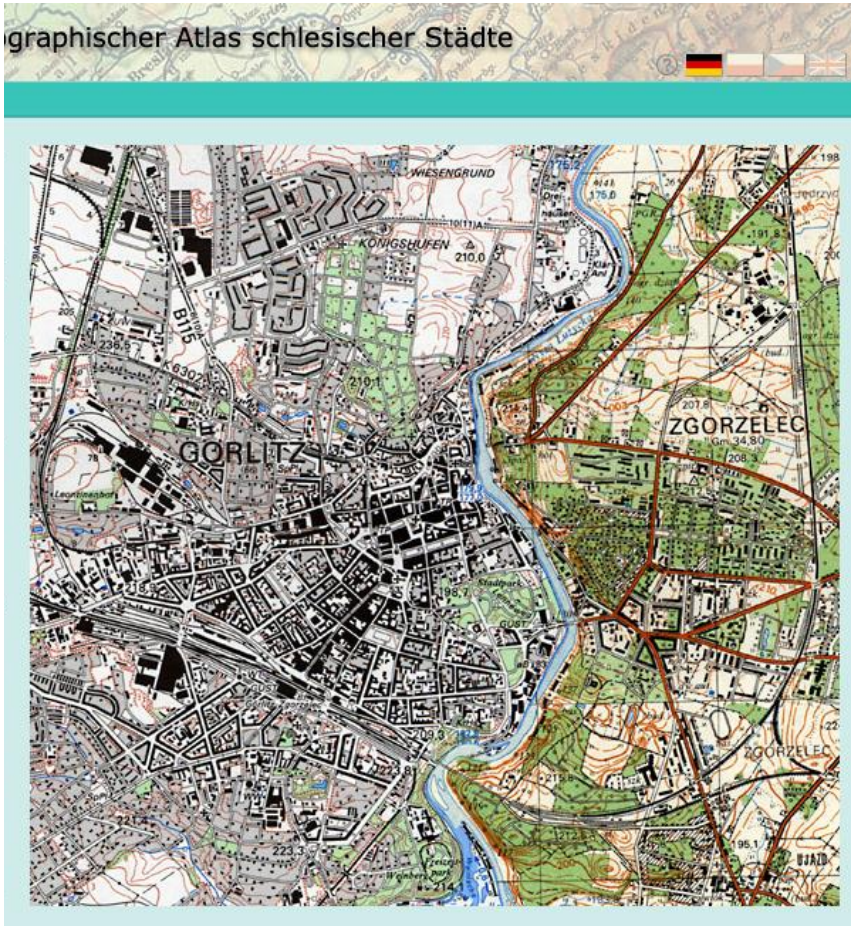
Vergrößerte Ansicht der bevölkerungsproportionalen Karte

(IMAGI 2011:44-45)

Raum- und Stadtentwicklung

Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte

- Grundlagenwerk für vergleichende Städteforschung in europäischem Rahmen
- www.herder-institut.de/staedteatlas



Raum- und Stadtentwicklung

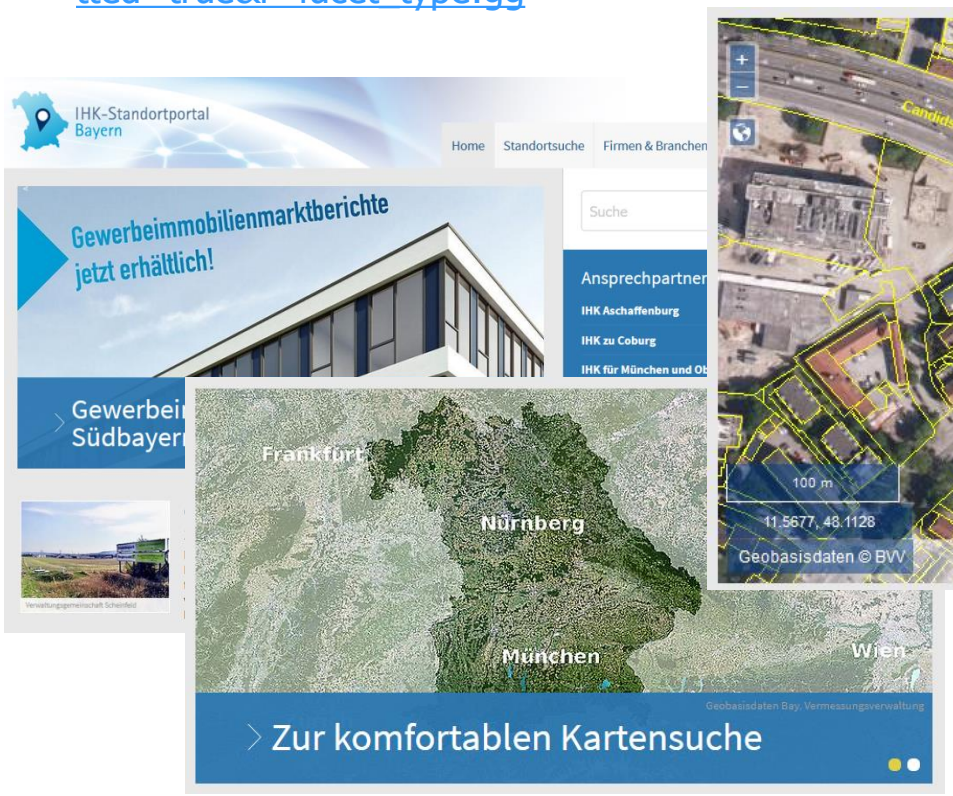
App „Bayern in historischen Karten" der Bayerischen Staatsbibliothek



Wirtschaft & Logistik

Standort-Informations-System Bayern – SISBY

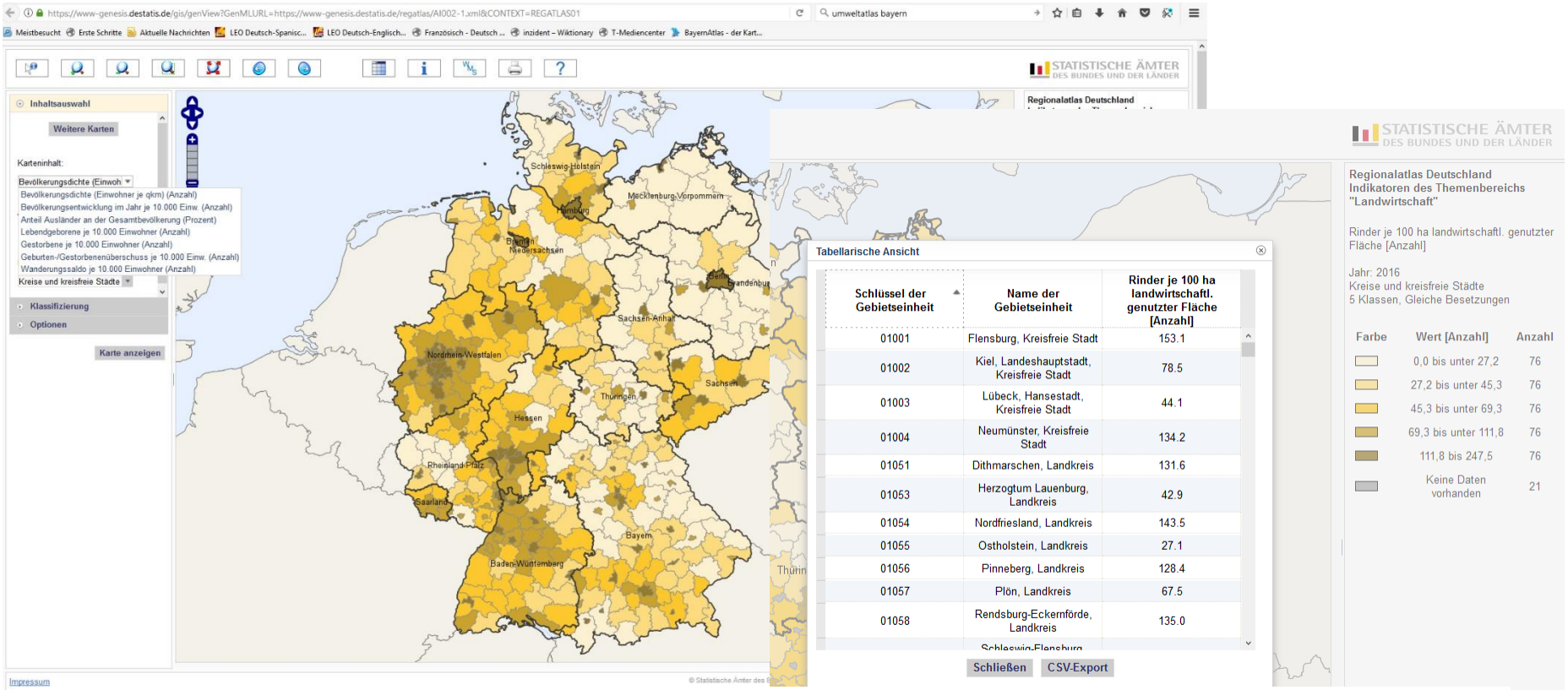
- https://standortportal.bayern.de
- https://standortportal.bayern/de/standortsuche/index.jsp#sortField=&start=1&q=09184142&formSubmitted=true&f=facet_type:gg





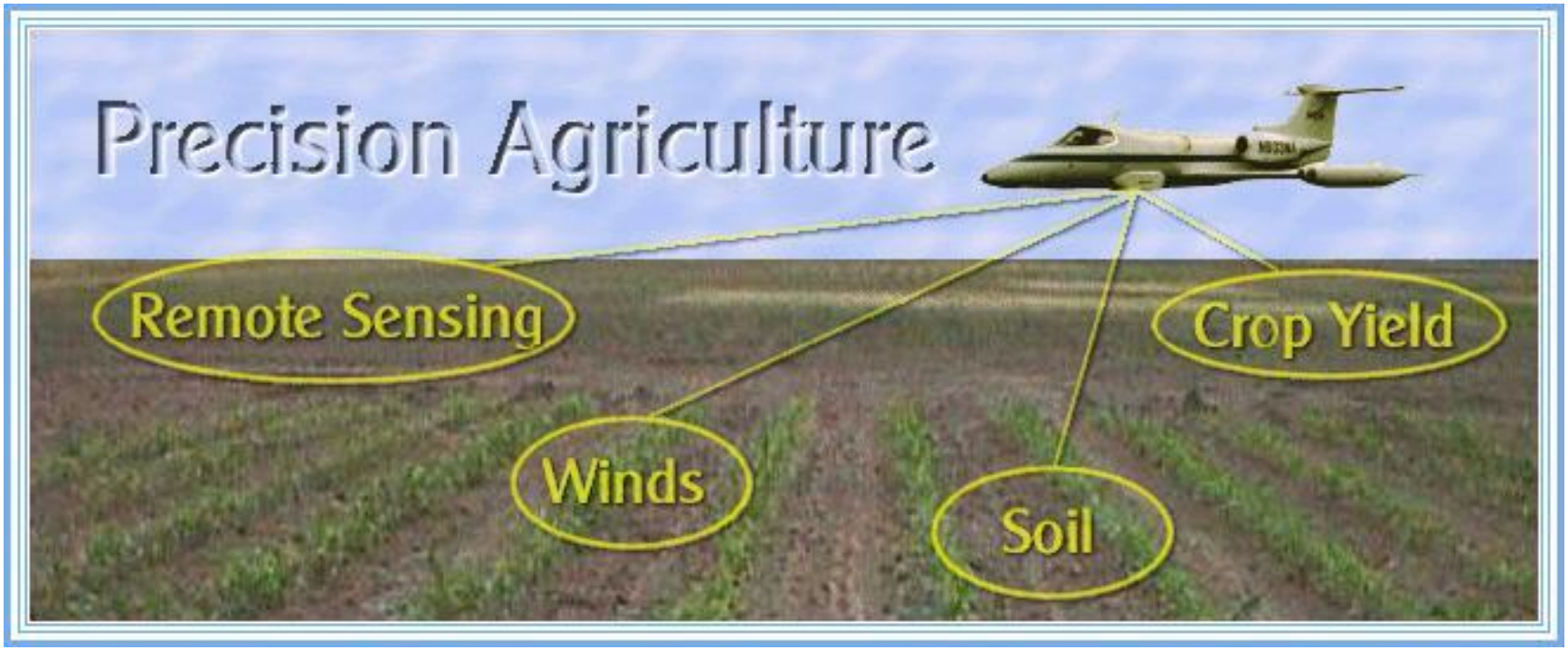
Statistisches Informationssystem

Regionalatlas greift auf das Datenangebot GENESIS Online in der Regionaldatenbank Deutschland zu



https://www-genesis.destatis.de/gis/genView?GenMLURL=https://www-genesis.destatis.de/regatlas/AI002-1.xml&CONTEXT=REGATLAS01 (21.10.2020)

Landwirtschaft



(http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/precisionag (14.10.2009)

Einführung Kartographie & GIS

Landwirtschaft



Abbildung 1: Ablaufschritte beim Applikationsassistenten Pflanzenschutz

www.igreen-projekt.de



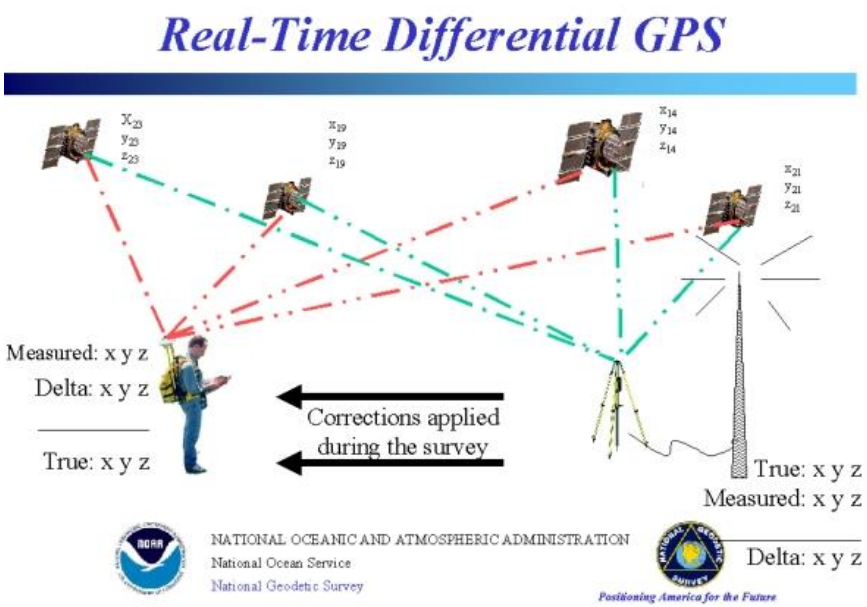
Abbildung 2: Funktionsweise der Abstandsberechnung



Abbildung 3: PSM-Applikation

ESRI: ArcAktuell 3/2013:S.25

Navigation



(NOAA 2009)



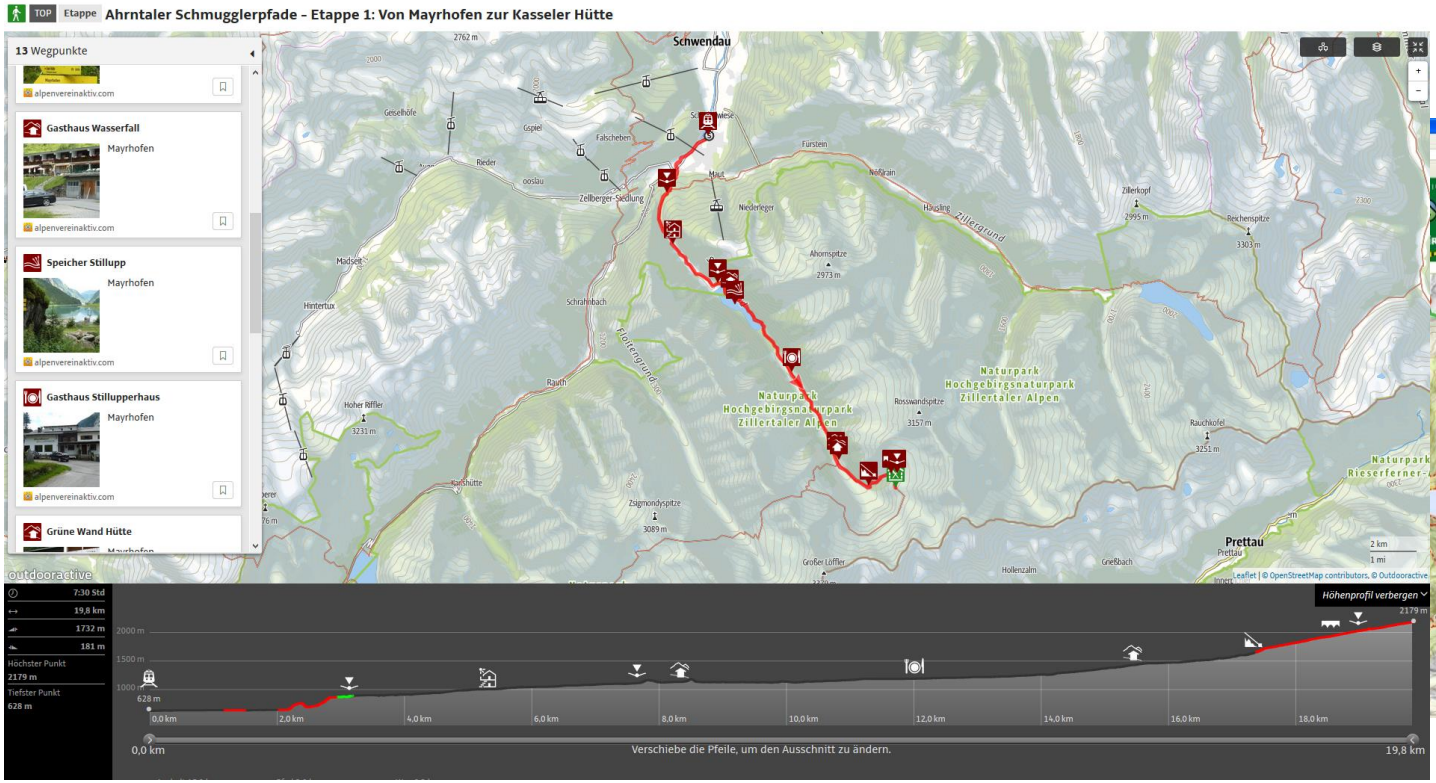
(Garmin 2009)





Freizeit und Erholung

https://www.alpenvereinaktiv.com => Tourenplanung
(ehemals Wanderinformationssystem => www.trekking-suedtirol.info; abgeschaltet)





https://www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/ahrntaler-schmugglerpfade--etappe-1-von-mayrhofen-zur-kasseler-huette/14524010/#dm=1 (14.11.2017)

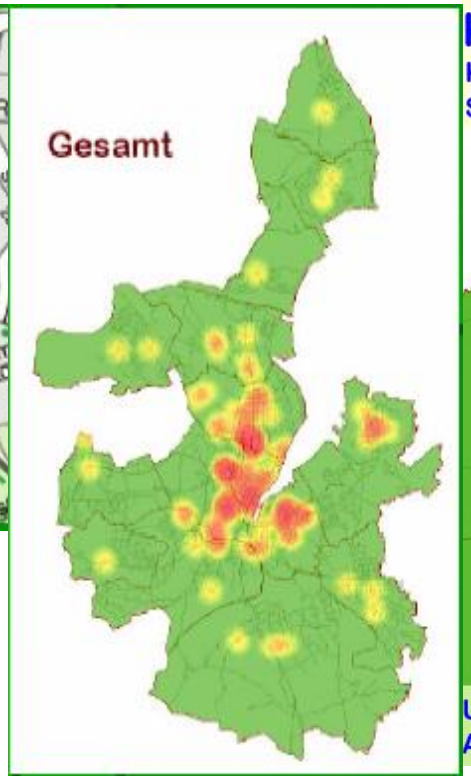
Kriminalitätsanalyse (*crime mapping*)

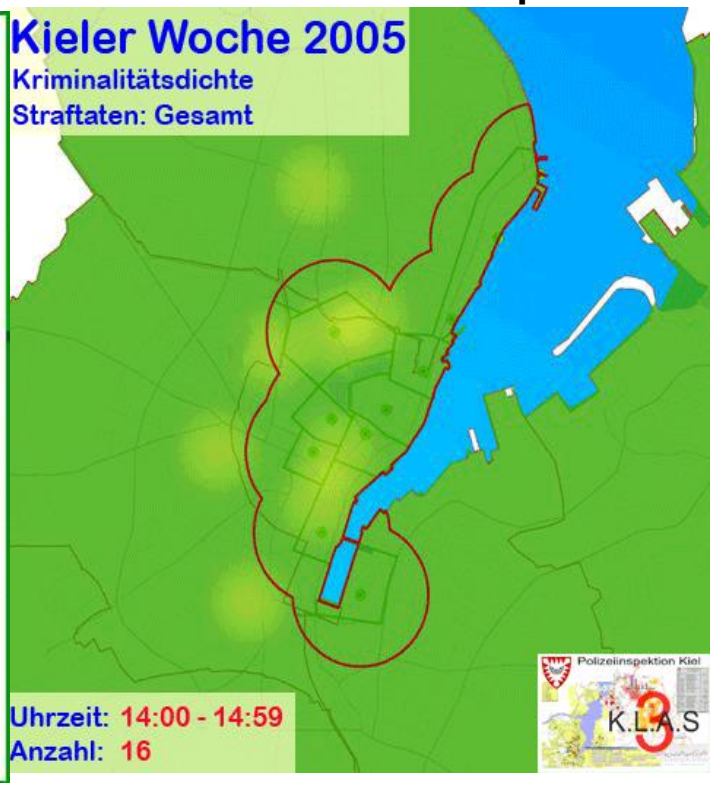
Beispiel: Kieler Lage- und Analysesystem (KLAS)

Erkennen von Kriminalitätsschwerpunkten



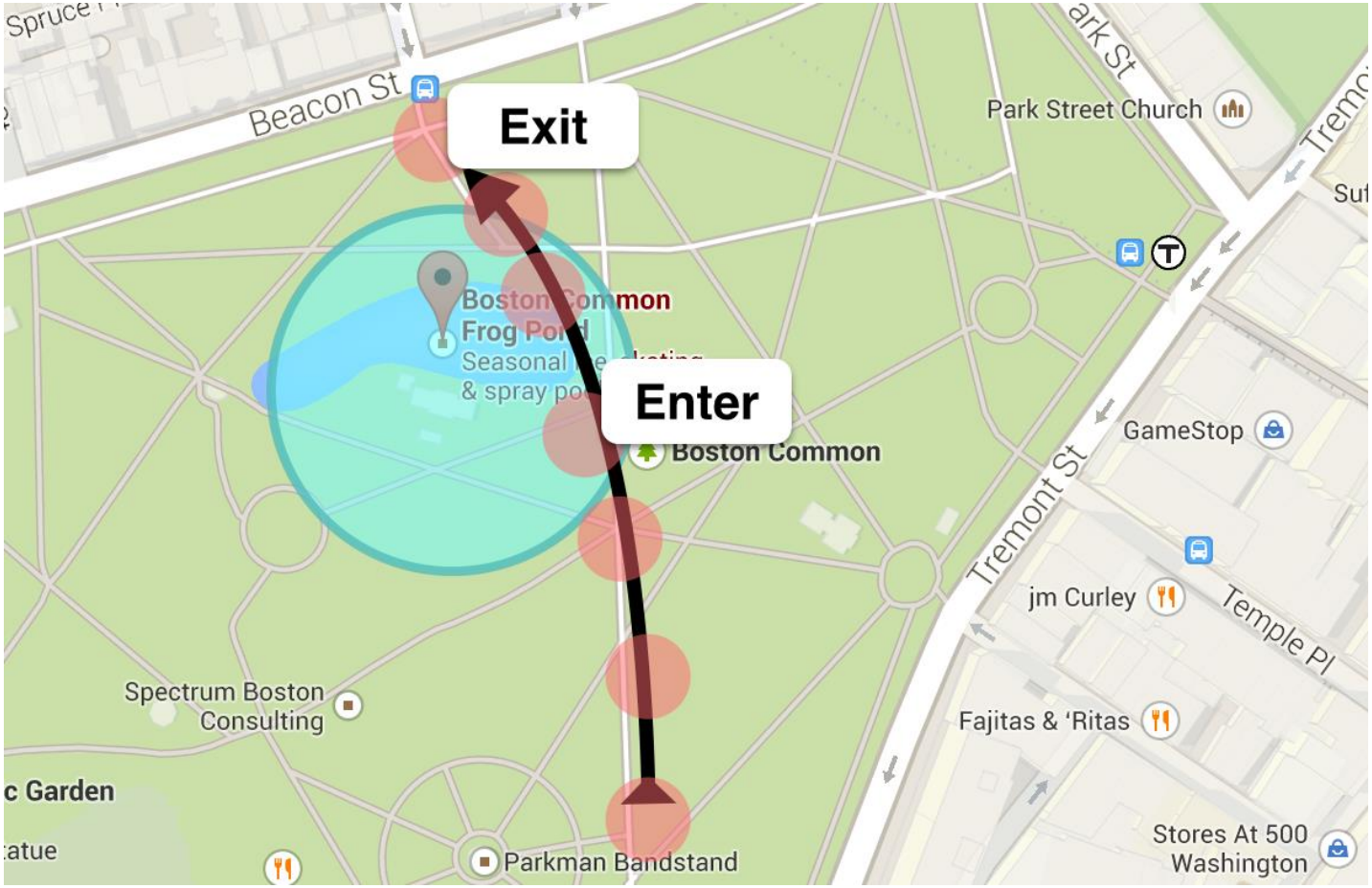
Täglich gemeldete Straftaten





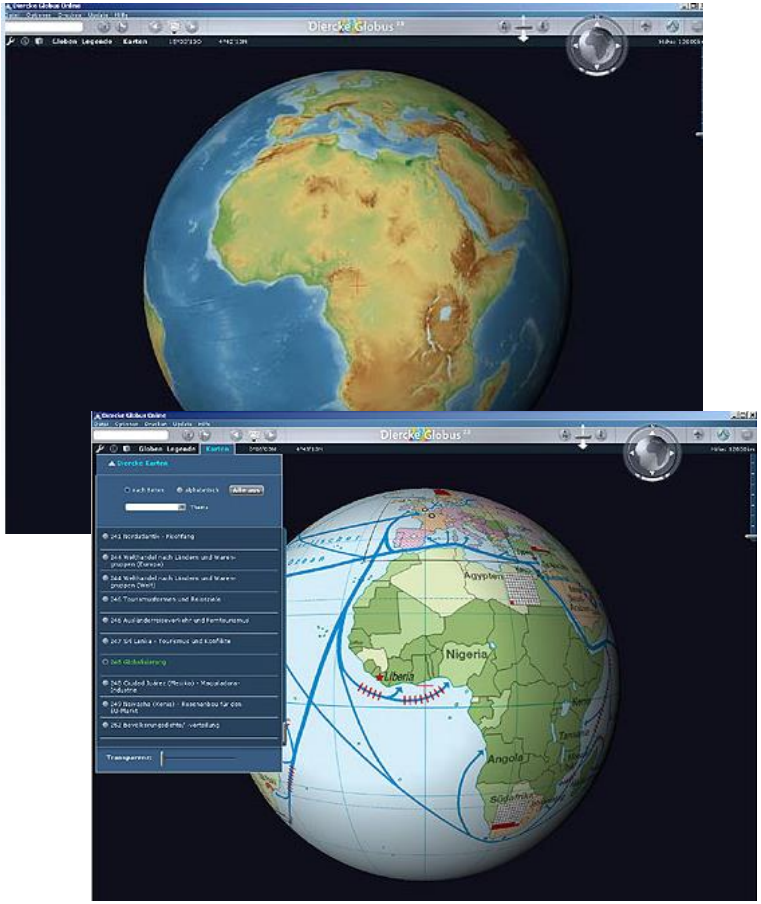
(Krüger et al. 2005)

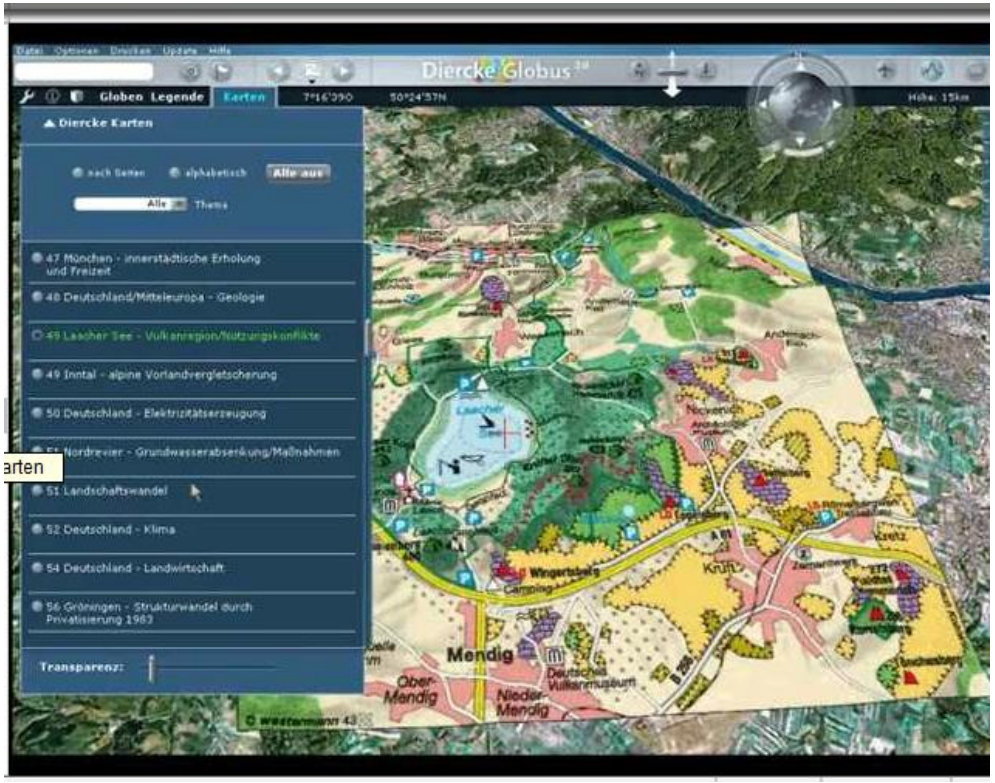
Sicherheit – Einsatzplanung - Geofencing



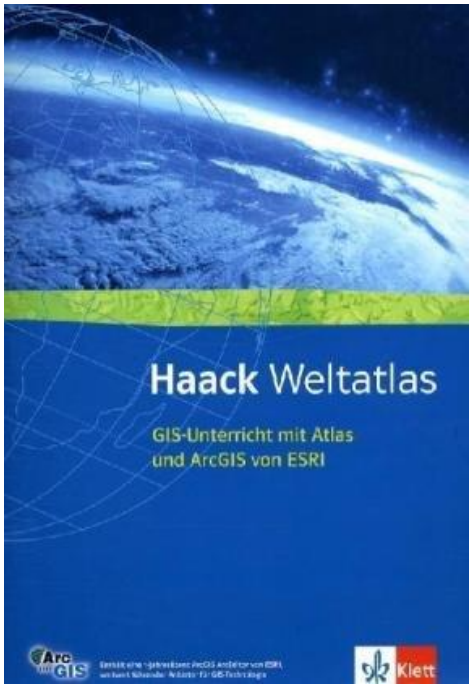
https://civic.mit.edu/blog/erhardt/thinking-about-design-with-geo-fences

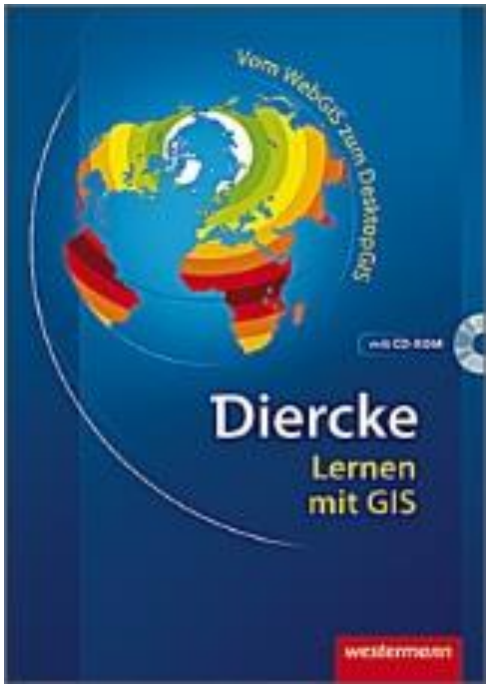
Geoinformationssysteme / Geodaten in der Schule

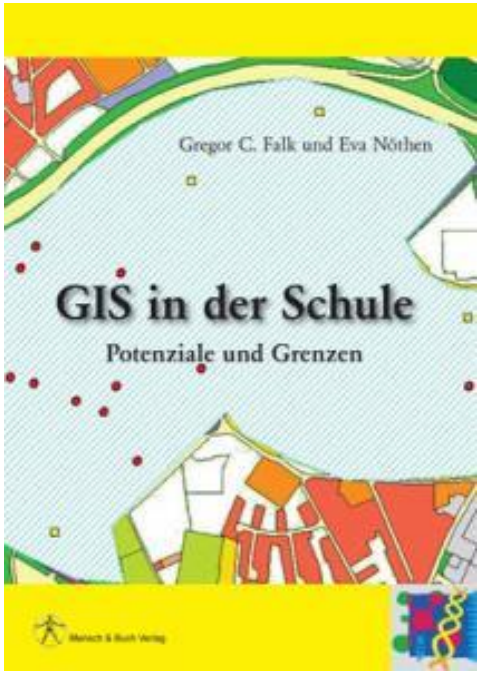




Geoinformationssysteme / Geodaten in der Schule







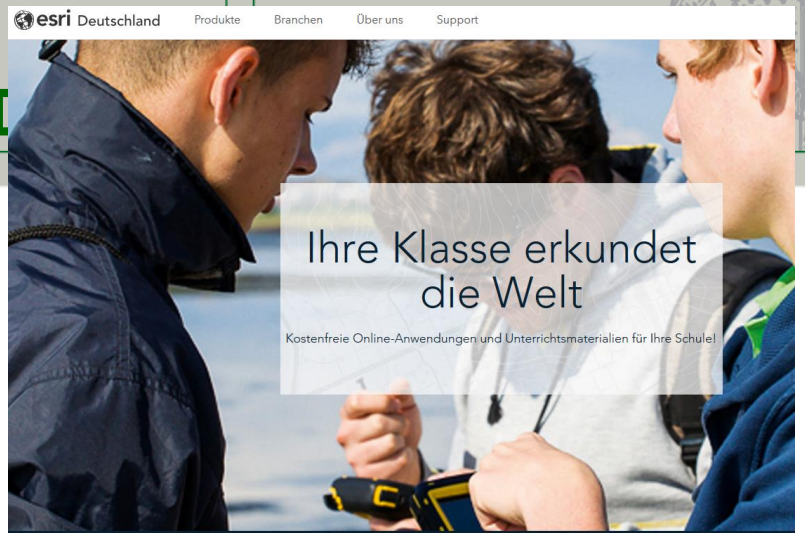
- Diercke Globus online: www.diercke.de/webglobus_download.xtp
- Diercke Grundschulatlas: www.diercke-grundschule.de/
- Falk, Gregor C; Nöthen, Eva (2005): GIS in der Schule - Potenziale und Grenzen. Mensch&Buch

Einführung Kartographie & GI

Digitales Lernen

z.B.: ESRI-Schulprogramm

https://www.esri.de/de-de/schulprogramm/uebersicht





Erste Schritte

- Einführung ArcGIS Online [PDF]
- Erste Schritte in ArcGIS Online
- Das Potenzial von Karten



Gesellschaftswissenschaften

Megastädte
(Ab Klasse 5, deutsch)
- Arbeitsblatt Lehrer [PDF]
- Arbeitsblatt Schüler [PDF]
- Story Map: Das Zeitalter der Megastädte

Müll
(Ab Klasse 5, deutsch)
- Story Map: Wohin mit unserem Müll?



Erdkunde

Plattentektonik
(Ab Klasse 6, deutsch)
- Arbeitsblatt Lehrer [PDF]
- Arbeitsblatt Schüler [PDF]

Erdbeben
(Ab Klasse 9, deutsch)
- Arbeitsblatt Lehrer [PDF]
- Arbeitsblatt Schüler [PDF]

Vulkanismus
- Story Map: Vulkane - Kīlauea (englisch)



Umweltwissenschaften

Gebirge wachsen
(Ab Klasse 6, deutsch)
- Arbeitsblatt Lehrer [PDF]
- Arbeitsblatt Schüler [PDF]

Klimawandel
- Story Map: Klimaflüchtlinge
- Story Map: Der Mensch gestaltet die Erde neu
- Story Map: The Cost of Beef (englisch)

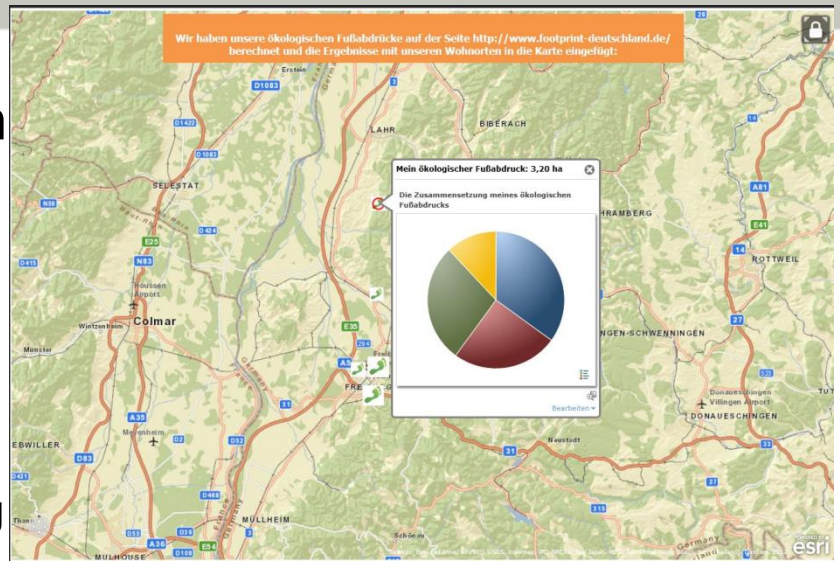
Einführung Kartographie & GIS

Geoinformationssysteme / Geodaten in der Schule

Schülerwettbewerbe, z.B.:

- Untersuchung der Schulwege bezüglich der benutzten Verkehrsmittel, Fahrzeit und CO_2-Ausstoss => Szenarien zur CO_2-Einsparung
- Der eigene ökologische Fußabdruck
- Einfluss des eigenen Kaufverhaltens auf Lebensräume in den Herstellerländern
- Nutzen von Lärmschutzwänden

- **2018:** Konzeption zu einer WebGIS-gestützten Unterrichtseinheit für die Jahrgangsstufen 9 und 10 an Gymnasien zum Thema: „Stadtklima und die Anpassung an den Klimawandel in der Stadt Osnabrück“





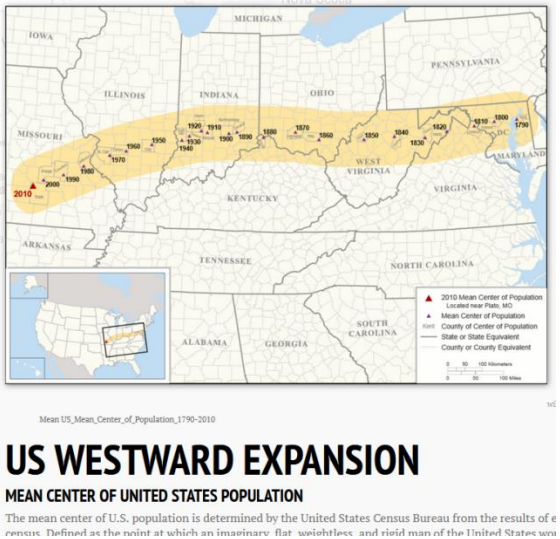
ESRI: ArcAktuell 2/2013:S.55

Einführung Kartographie & GIS

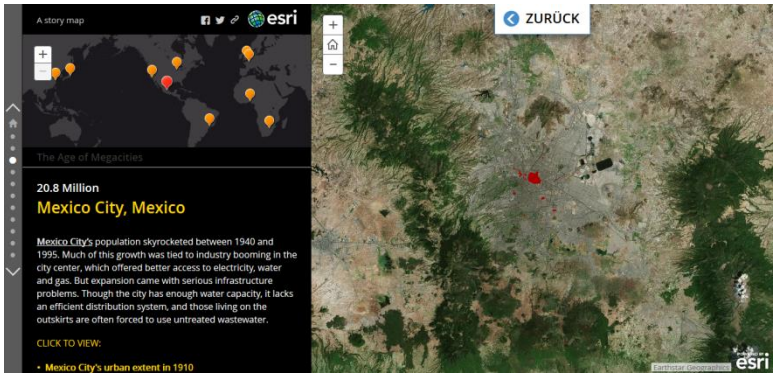
Storymaps, z.B.

- https://storymap.knightlab.com/
- https://storymaps.arcgis.com/



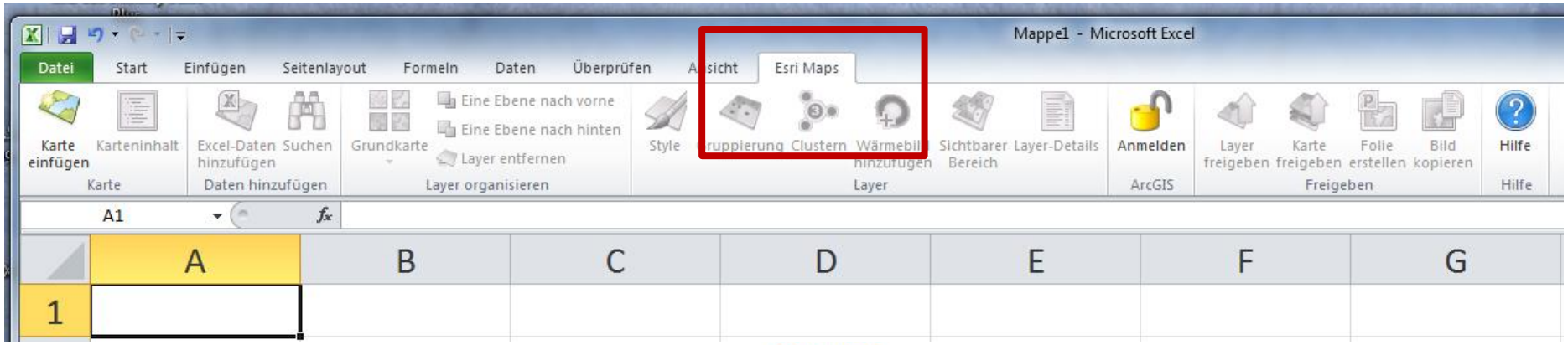






Geodaten im Arbeitsalltag => ESRI Maps for Office (*Add-In*)

- Interaktive Kartendarstellung aus tabellarischen Daten
- Raumbezug über Ortsnamen, Adressen oder PLZ-Gebiete
- Einbettung in Power-Point möglich
- Verbreitung der Karte über ESRI-Cloud (Webseiten, Blogs etc.)



To use Esri Maps for Office you need an ArcGIS Online paid or trial subscription. You also need Microsoft Office 2010 or later.

Esri Maps for Office is available in ten languages. The file size is 71 MB.

English

- Esri Maps for Office Add-In (x86) 32-bit
- Esri Maps for Office Add-In (x64) 64-bit

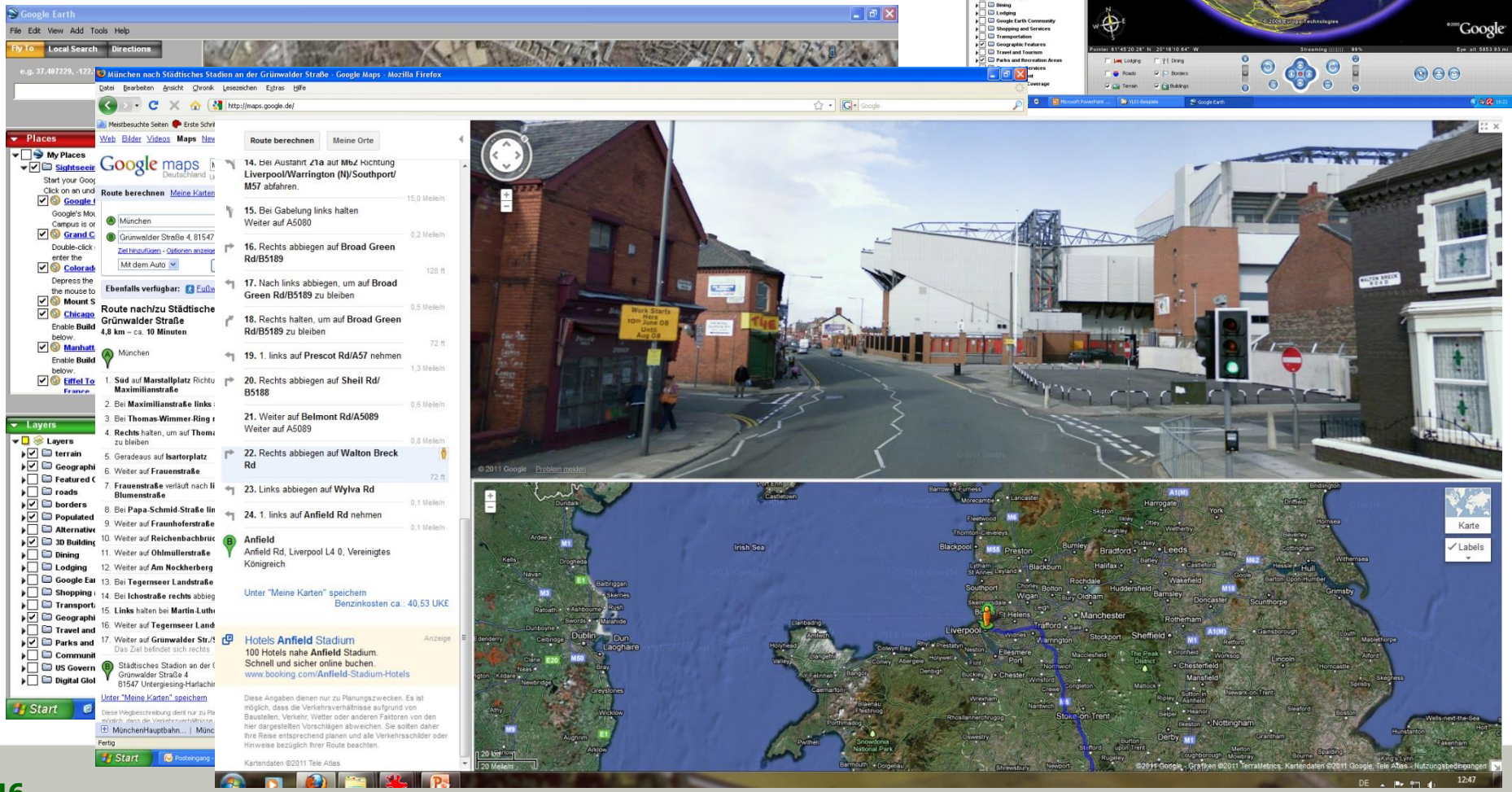
Arabic

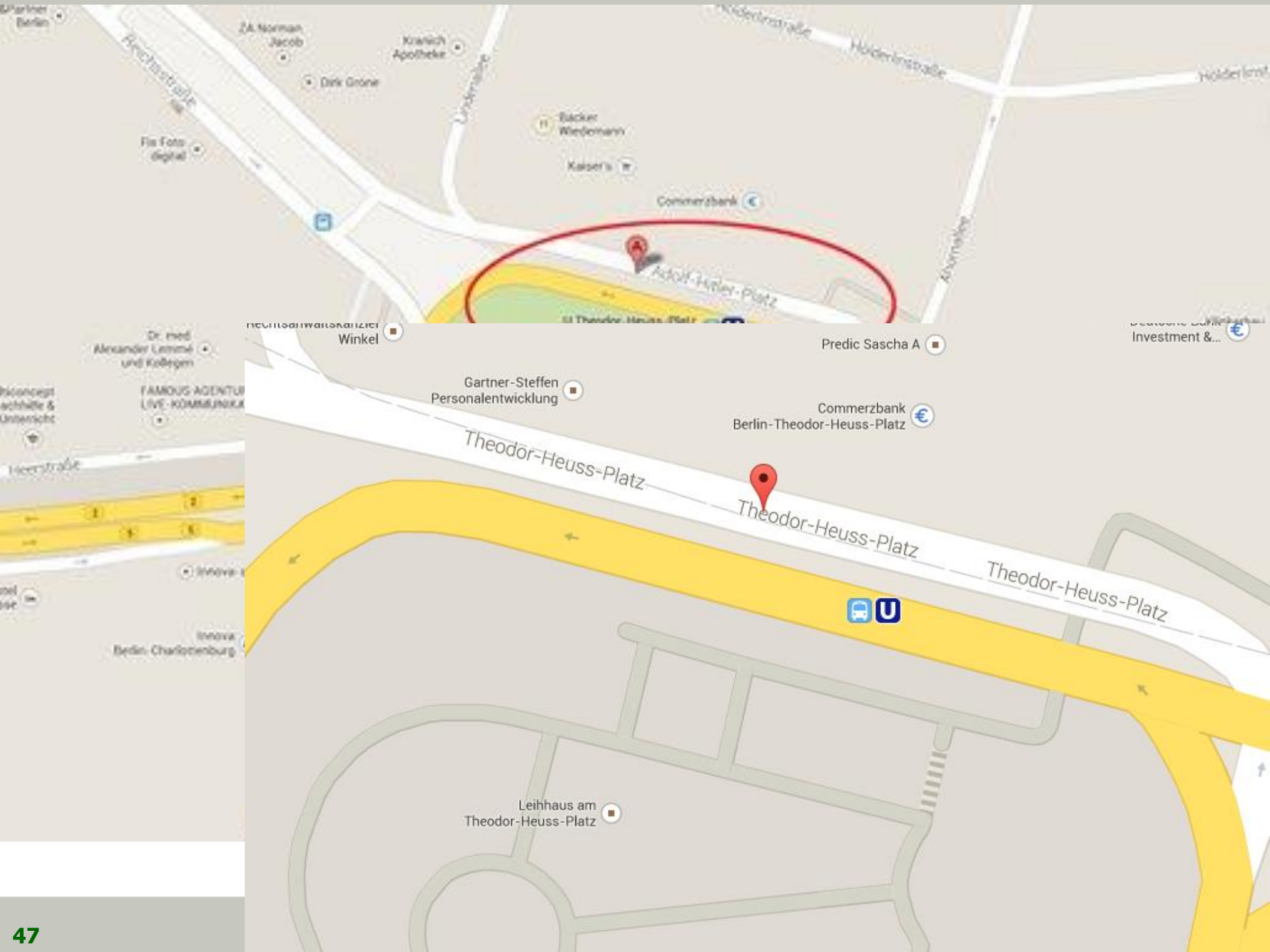
LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Einführung Kartographie & GIS

Geoinformationen / WWW

=> z.B. Google Earth, Google Maps, Street View




Rechtsstraße
Holderinstraße
Kranich Apotheke
Dirk Grone
Backer Wiedemann
Kaiser's
Commerzbank
Adolf-Heiler-Platz
Winkel
Predic Sascha A
Gartner-Steffen Personalentwicklung
Commerzbank Berlin-Theodor-Heuss-Platz
Theodor-Heuss-Platz
Theodor-Heuss-Platz
Theodor-Heuss-Platz
Leihhaus am Theodor-Heuss-Platz

Geoinformationen in der Kunst

Aaron Koblin - New York Talk Exchange AT&T

www.aaronkoblin.com/work/NYTE/index.html

)

